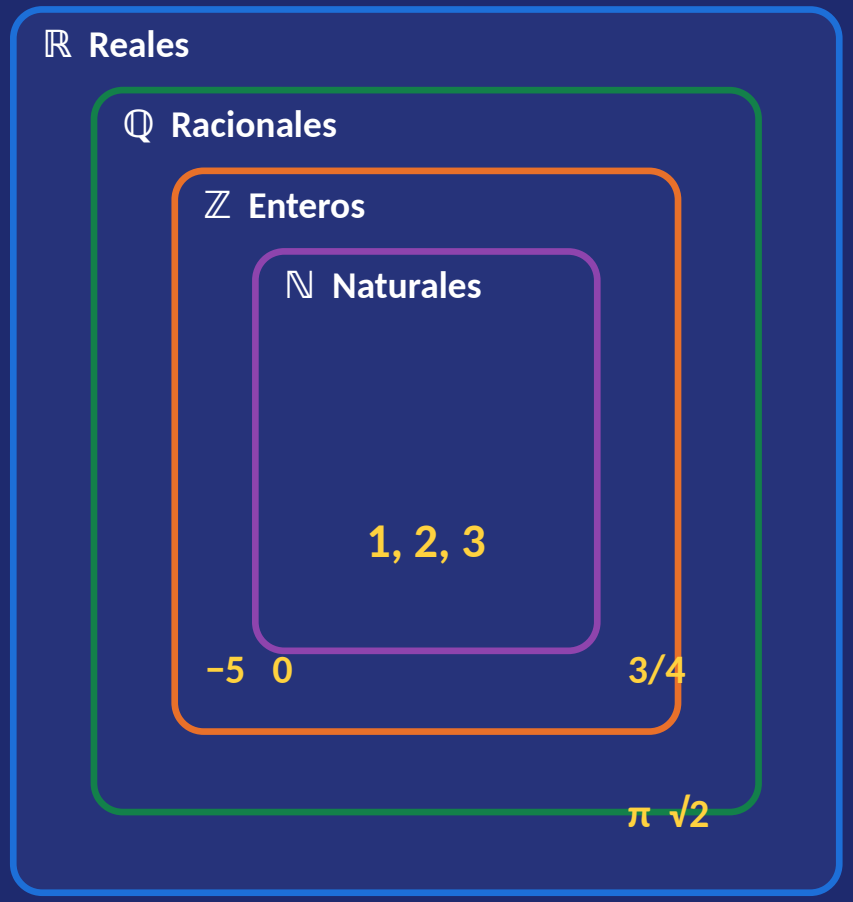
Pensamiento Matemático I · Primer semestre

Números naturales y enteros

Propósito formativo 3: analizar situaciones en las que interviene el contar para comprender la clasificación de los números y operar con naturales y enteros



Bachillerato · MCCEMS 2025

¿Qué vamos a lograr?

Propósito del programa

"Analiza distintas situaciones cotidianas en donde intervenga el proceso de contar, para comprender la clasificación de los números y realizar operaciones básicas entre números naturales y enteros."

Meta del semestre: comprender las matemáticas como expresión del pensamiento humano para aplicar la aritmética y la lógica en situaciones de interés.

3.1 **Clasificación de los números reales**

Naturales, enteros, racionales e irracionales.

3.2 **Operaciones con enteros**

Operar y comprobar con la operación inversa.

3.3 **Propiedades de las operaciones**

Calcular con facilidad y justificar procedimientos.

3.4 **Factorización**

Descomponer en primos: teorema fundamental.

3.5 **MCD y MCM**

Resolver problemas de reparto y de coincidencia.

¿Para qué me sirven los números enteros?



Saldos y deudas

Llevar cuentas con ingresos (+) y deudas (−).



Temperaturas

Calcular cuánto sube o baja la temperatura bajo cero.



Repartir

Armar paquetes iguales sin que sobre nada.



Coincidencias

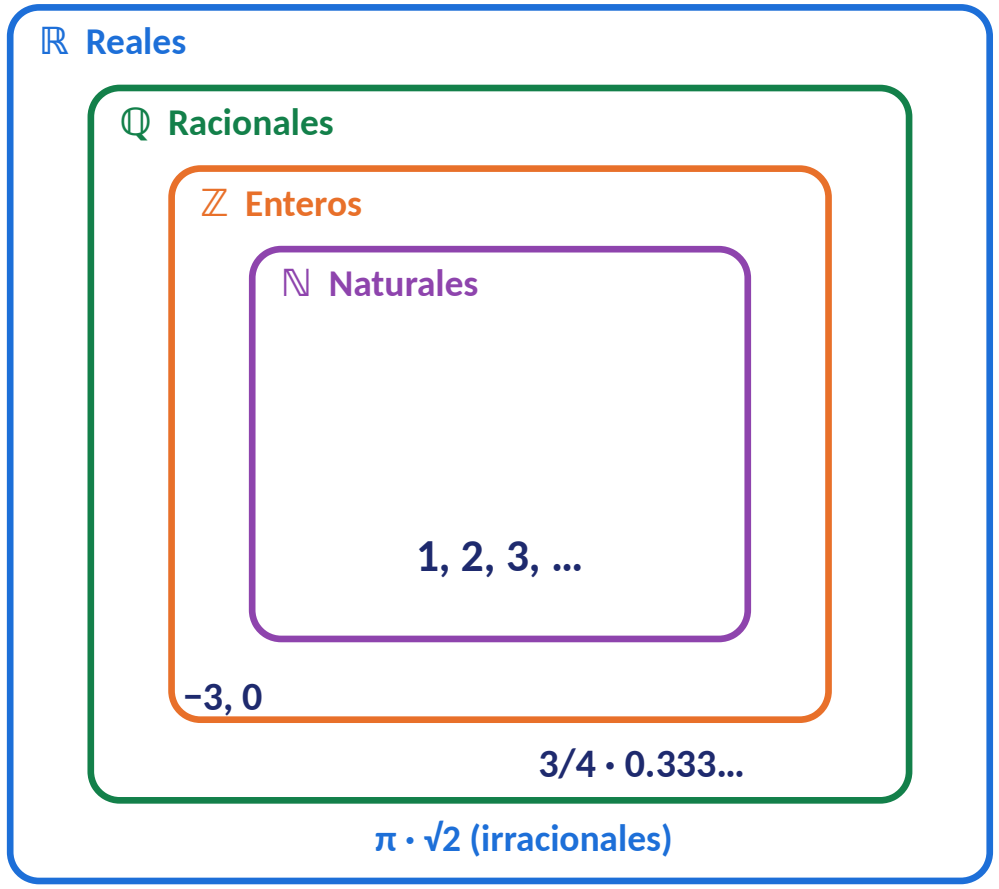
Saber cuándo vuelven a coincidir eventos que se repiten.



Arranque dinámico: clasifica con el cuerpo

El docente dice un número (−4, ½, π, 7, √2…): brazos arriba si es natural, al frente si es entero, a los lados si es racional y cruzados si es irracional. ¿Qué número usarías para una deuda, para media pizza y para la diagonal de un cuadrado?

Cada conjunto amplía al anterior



Racional ℚ

Se escribe como a/b con b ≠ 0. Su decimal es finito (0.75) o periódico (0.333...).

Irracional 𝕀

Decimal infinito no periódico: π, √2, √3. No se puede escribir como fracción.

Real ℝ

Racionales e irracionales juntos: todos los puntos de la recta numérica.

Primero simplifica, después clasifica: √16 = 4 es natural, entero, racional y real.

Clasifica cada número

Número	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{I}$	$\mathbb{R}$
−5		✓	✓		✓
0.75			✓		✓
$\sqrt{16} = 4$	✓	✓	✓		✓
$\sqrt{3} = 1.732\ldots$				✓	✓
−7					
2/5					
0.333…					
π					

Las primeras cuatro filas son el ejemplo resuelto; completa las demás.

Practica en tu cuaderno

a Completa la tabla.

b ¿$\sqrt{8}$ es racional o irracional?

c Da un número que sea entero pero no natural.

d ¿Por qué fue necesario inventar los enteros?

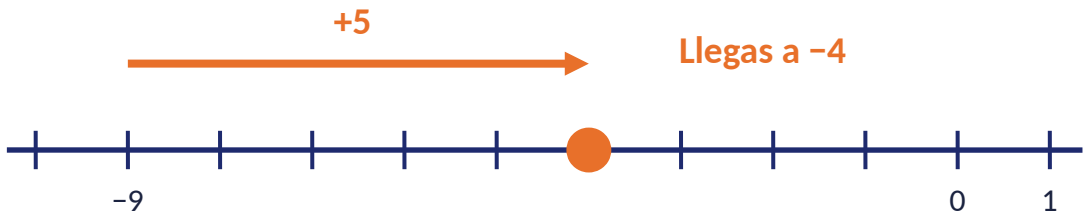
Las leyes de los signos

Suma

Mismo signo: se suman y se conserva el signo. (−4) + (−6) = −10

Signos distintos: se restan y queda el signo del de mayor valor absoluto. (−9) + 5 = −4

(−9) + 5 en la recta



Multiplicación y división

Signos	Resultado	Ejemplo
+ con +	+	6 × 3 = 18
− con −	+	(−6)(−3) = 18
+ con −	−	(−48) ÷ 6 = −8

Comprueba con la operación inversa

(−48) ÷ 6 = −8 → (−8)(6) = −48 ✓

−15 + 22 = 7 → 7 − 22 = −15 ✓

La división entre cero no está definida.

Ejemplo resuelto y práctica

Un buzo está a −18 m y sube 11 m. Después baja el triple de lo que subió. ¿Dónde queda?

1. Sube: −18 + 11 = −7 m
2. Baja el triple: 3 × 11 = 33 m
3. −7 − 33 = −40 m
4. Compruebo: −40 + 33 = −7 ✓

Practica en tu cuaderno

a. (−8) + (−5)

b. (−12) + 7

c. (−6)(7)

d. (−54) ÷ (−9)

e. Tenías $350 y gastaste $520 con tarjeta. ¿Cuál es tu saldo? Comprueba con la operación inversa.

Propiedades que facilitan el cálculo

Propiedad	Suma	Multiplicación
Cerradura	a + b es real	a · b es real
Conmutativa	a + b = b + a	a · b = b · a
Asociativa	(a + b) + c = a + (b + c)	(ab)c = a(bc)
Neutro	a + 0 = a	a · 1 = a
Inverso	a + (−a) = 0	a · (1/a) = 1, a ≠ 0

Distributiva: $a(b + c) = ab + ac \rightarrow 4(10 + 3) = 40 + 12 = 52$

7 × 98

= 7 × (100 − 2)
= 700 − 14 = 686

distributiva

25 × 17 × 4

= (25 × 4) × 17
= 100 × 17 = 1 700

conmutativa y asociativa

Cálculo mental con propiedades

Practica en tu cuaderno

a. $4 \times 37 \times 25$

b. 8×105 (usa la distributiva)

c. $46 + 87 + 54 + 13$

d. ¿Qué propiedad se usa en $5 + (-5) = 0$?

e. ¿La resta es conmutativa? Da un ejemplo.



Estrategia

Busca números que sumen o multipliquen “redondo” (10, 100, 1 000) y agrúpalos primero. Las propiedades te permiten cambiar el orden y la agrupación sin cambiar el resultado.

Los primos son los ladrillos de los números

Números del 2 al 50 (primos en color)

2	**3**	4	**5**	6	**7**	8
9	10	**11**	12	**13**	14	15
16	**17**	18	**19**	20	21	22
23	24	25	26	27	28	**29**
30	**31**	32	33	34	35	36
37	38	39	40	**41**	42	**43**
44	45	46	**47**	48	49	50

Teorema fundamental de la aritmética

Todo número natural mayor que 1 es primo o se escribe de una sola forma como producto de primos (sin importar el orden). El 1 no es primo ni compuesto.

Divisibilidad

- ÷ 2: termina en par
- ÷ 3: la suma de sus cifras es múltiplo de 3
- ÷ 5: termina en 0 o 5

$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

360	2
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	

Practica la factorización

Practica en tu cuaderno

a. Factoriza 84 en primos.

b. Factoriza 210 en primos.

c. Factoriza 1 001 (pista: prueba con 7).

d. ¿91 es primo? Justifica.

e. ¿4 512 es divisible entre 3? ¿Y entre 2?



Método

Divide entre el primo más pequeño posible (2, 3, 5, 7, 11…) hasta llegar a 1. Al final escribe los factores con exponentes y comprueba multiplicando.

¿Repartir o coincidir?

MCD

Máximo común divisor

"Repartir en partes iguales, lo más grande posible, sin que sobre."

Factores comunes con el menor exponente.



MCM

Mínimo común múltiplo

"¿Cuándo vuelven a coincidir?"

Todos los factores con el mayor exponente.



Ejemplo: 48 y 180

$48 = 2^4 \cdot 3$

$180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$

MCD = $2^2 \cdot 3 = 12$

MCM = $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 = 720$

Compruebo: $12 \cdot 720 = 8\,640 = 48 \cdot 180$ ✓

En fracciones: el MCD sirve para simplificar y el MCM para el común denominador.

Problemas de reparto y de coincidencia

Practica en tu cuaderno

a. Calcula el MCD y el MCM de 24 y 36.

b. La cooperativa tiene 96 aguas y 72 jugos. Quiere armar el mayor número de paquetes iguales sin que sobre nada. ¿Cuántos paquetes y qué lleva cada uno?

c. Un camión pasa cada 12 minutos y otro cada 18. Si salieron juntos a las 7:00, ¿a qué hora vuelven a coincidir?

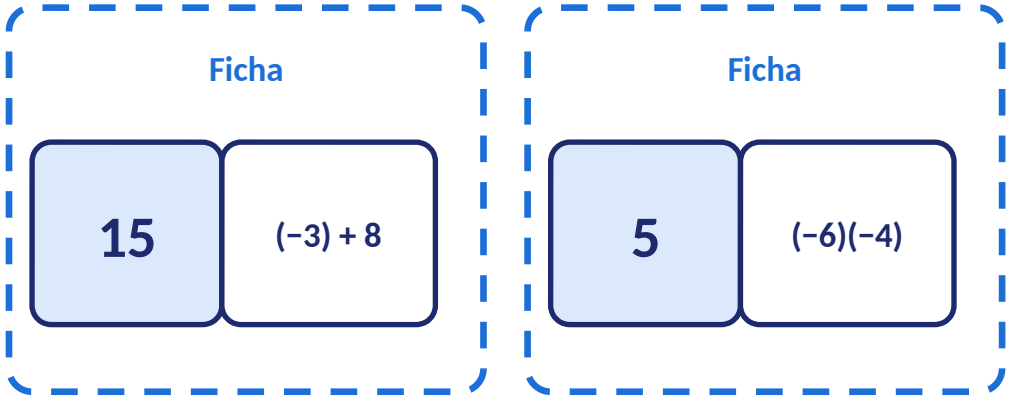
d. Simplifica 36/48 usando el MCD.

e. Inventa un problema que se resuelva con el MCM.

Dinámica 3 · 20 minutos · equipos de 4

Dominó de enteros

1. Repartan las 12 fichas (3 por integrante).
2. Lado izquierdo: un resultado. Lado derecho: una operación.
3. Por turno, unan la ficha cuyo resultado corresponde a la operación libre.
4. Cada jugada se justifica en voz alta.
5. Gana el equipo que cierre primero el círculo.



Cierre y reflexión

¿Qué operación causó más errores? ¿Cómo distinguiste cuándo calcular MCD y cuándo MCM?

Cierre del propósito formativo 3

Ahora puedo...

- Clasificar números reales
- Operar con enteros y comprobar
- Usar propiedades para calcular mejor
- Factorizar en primos
- Resolver problemas con MCD y MCM



Situación de aprendizaje

La cooperativa escolar

La cooperativa quiere armar paquetes de refrigerio sin desperdiciar y llevar sus cuentas.

- Productos: 96 aguas, 72 jugos y 120 galletas.
- Proveedores: agua cada 4 días, pan cada 6 y fruta cada 10.
- Producto: informe con paquetes, precio, saldo de la semana y calendario de proveedores.